

平成 22 年度

筑波大学大学院博士課程  
システム情報工学研究科  
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 基礎科目（情報基礎）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 8 ページ（表紙を除く）です。1～4 ページは日本語版、5～8 ページは英語版です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

・ English version is shown on page 5 to 8.

平成 22 年 2 月 1 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。解答を記述するにあたって、問題 I の解答であることを明記すること。

**問題 I** 整数を節とする二分探索木をポインタを用いて実現する。ある節の左部分木はその節の値よりも小さい値だけを含み、右部分木はその節の値よりも大きい値だけを含む。この問題では、二分探索木で値の重複を許さないものとする。図 1 は、そのような二分探索木を表現したものである。

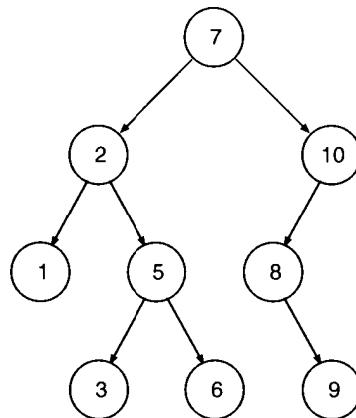


図 1 二分探索木の例

二分探索木を図 2 に示したような C 言語の構造体と大域変数を用いて表現する。変数 `root` は、二分探索木の根を保持しており、初期値は `NULL` である。定数 `NULL` は、どの要素も指していないポインタを意味する。以下の設問に答えなさい。

```
struct node {  
    int data;  
    struct node *left;  
    struct node *right;  
};  
  
struct node *root = NULL;
```

図 2 二分探索木を表現する C 言語の構造体と大域変数

- (1) 以下のプログラムで `insert_node()` は、データを二分探索木に挿入する関数である。なお、関数 `malloc()` は、指定されたバイト数のメモリを割り当て、そのポインタを返す関数であり、メモリの割り当ては常に成功するものとする。空欄を埋めてプログラムを完成させなさい。

```
struct node *insert_node(int x, struct node *p)
{
    if (p == NULL) {
        p = (struct node *) malloc(sizeof(struct node));
        p->data = (A);
        p->left = NULL;
        p->right = NULL;

        return p;
    }

    if (x == p->data)
        return p;

    if ((B))
        p->left = (C);
    else
        p->right = (D);

    return p;
}
```

- (2) 以下のプログラムで `sum_node()` は、二分探索木の節の値の合計を求める関数である。空欄を埋めてプログラムを完成させなさい。

```
int sum_node(struct node *p)
{
    if ((A))
        return 0;

    return (B);
}
```

- (3) 以下のプログラムで `search_node()` は、引数で与えられた値を持つ節を検索し、もしそのような節があれば 1 を、なければ 0 を返す関数である。空欄を埋めてプログラムを完成させなさい。

```
int search_node(int x, struct node *p)
{
    struct node *q;

    q = p;
    while ( (A) ) {
        if (x == q->data)
            return 1;
        if ( (B) )
            q = (C);
        else
            q = (D);
    }

    return 0;
}
```

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。解答用紙には問題 II の解答であることを明記すること。

問題 II 以下の問いに答えよ。

(1) 集合に関する以下の問いに答えよ。ただし、 $\wp(A)$  は集合  $A$  のべき集合を表し、 $A \times B$  は集合  $A$  と集合  $B$  の直積集合を表す。

(a) 以下の式から正しい式の番号をすべて書け。

1.  $\emptyset \in \emptyset$
2.  $\emptyset \subseteq \emptyset$
3.  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
4.  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

(b)  $A = \{a, b, c\}$  (ただし、 $a, b, c$  は互いに異なる要素とする) のとき、集合  $\wp(\wp(A))$  の要素数を答えよ。

(c)  $A = \wp(\{a\})$  のとき、集合  $A \times \wp(A)$  を、要素を列挙して示せ。

(d)  $A, B, C$  を集合とする。 $A \cup B \cup C$  を、集合演算  $\cap$  と  $\bar{\phantom{x}}$  だけを用いて書き換えよ。ただし  $\bar{A}$  は  $A$  の補集合を表すものとする。

(2) 整数の集合  $\mathbb{Z}$  をもとにして、有理数の集合  $\mathbb{Q}$  を定義することを考える。有理数は、 $\mathbb{Z}$  の要素  $m, n$  を使って、 $\frac{n}{m}$  の形の分数で表される。そこで、 $(n, m)$  のような形で分数を表すことにすれば、 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  を有理数の集合とみなせそうである。しかし、このままでは問題がある。たとえば、 $(-1, -2), (1, 2), (2, 4), (50, 100), \dots \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  であり、これらはすべて  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  の要素としては異なるが、有理数の要素としては同一のものである。また、分数において分母は 0 であってはならない。そこで、集合  $P = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$  と、 $P$  上の 2 項関係  $R$  を利用して、 $\mathbb{Q}$  を  $P$  の  $R$  による商集合として下式のように定義する。

$$\mathbb{Q} = P/R$$

集合  $P$  および関係  $R$  に関して以下の問いに答えよ。

(a) 関係  $R$  は、反射律、対称律、推移律を満足する。このような  $R$  を ( $P$  上の) 何関係と言うか。

(b) 反射律は次のように定義される。この記法にならって対称律および推移律の定義を示せ。

$$\forall x \in P, xRx$$

(c) 集合  $P$  上の関係  $R$  を定義せよ。

(d)  $\mathbb{Q}$  の要素は  $[(a, b)]_R$  のように表される。ただし、 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} - \{0\}$  である。このとき  $\mathbb{Q}$  上の加法を定義せよ。つまり下式の  $x$  および  $y$  を  $a, b, c, d$  および  $\mathbb{Z}$  上の演算を用いて書き換えよ。

$$[(a, b)]_R + [(c, d)]_R = [(x, y)]_R$$

Write the answers of Problem I in the first answer sheet. Show that the answers are for Problem I explicitly.

**Problem I** We realize a binary search tree whose nodes are integers by using pointers. The left subtree of a node holds values that are less than the node's value, and the right subtree of a node holds values that are greater than the node's value. In this problem, we disallow duplicate values in a binary search tree. Figure 1 shows such a binary search tree.

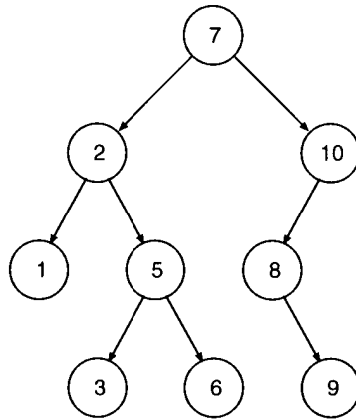


Figure 1 An example of a binary search tree.

We implement a binary search tree by using the structure and the global variable in the C language as shown in Figure 2. The variable `root` holds the root node of a binary search tree, and it is initialized with `NULL`. The constant `NULL` means a pointer that does not point to any element. Answer the following questions.

```
struct node {  
    int data;  
    struct node *left;  
    struct node *right;  
};  
  
struct node *root = NULL;
```

Figure 2 The structure and the global variable that implement a binary search tree in the C language.

- (1) In the following program, `insert_node()` is a function that inserts data into a binary search tree. Note that `malloc()` is a function that allocates a memory block of the specified size (in bytes) and returns its pointer. It is assumed that the memory allocation always succeeds. Fill in the boxes and complete the program.

```
struct node *insert_node(int x, struct node *p)
{
    if (p == NULL) {
        p = (struct node *) malloc(sizeof(struct node));
        p->data = ;
        p->left = NULL;
        p->right = NULL;

        return p;
    }

    if (x == p->data)
        return p;

    if ()
        p->left = ;
    else
        p->right = ;

    return p;
}
```

- (2) In the following program, `sum_node()` is a function that returns the sum of node values of a binary search tree. Fill in the boxes and complete the program.

```
int sum_node(struct node *p)
{
    if ()
        return 0;

    return ;
}
```

- (3) In the following program, `search_node()` is a function that searches for a tree node that has the value in the argument, and returns 1 if such a node exists. When such a node does not exist, the function returns 0. Fill in the boxes and complete the program.

```
int search_node(int x, struct node *p)
{
    struct node *q;

    q = p;
    while ( (A) ) {
        if (x == q->data)
            return 1;
        if ( (B) )
            q = (C);
        else
            q = (D);
    }

    return 0;
}
```



Write the answers of Problem II in the second answer sheet, clearly indicating a heading “Problem II.”

**Problem II** Answer the following questions.

- (1) Answer the following questions about sets. In the following questions  $\wp(A)$  represents the power set of set  $A$ , and  $A \times B$  represents the direct product of sets  $A$  and  $B$ .
- (a) Write all numbers of correct expressions in the following.
1.  $\emptyset \in \emptyset$
  2.  $\emptyset \subseteq \emptyset$
  3.  $\emptyset \in \{\emptyset\}$
  4.  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- (b) When  $A = \{a, b, c\}$  ( $a, b$  and  $c$  are different from each other), what is the number of elements of the set  $\wp(\wp(A))$ .
- (c) When  $A = \wp(\{a\})$ , describe the set  $A \times \wp(A)$  by enumerating all its elements.
- (d) Let  $A, B$  and  $C$  be sets. Rewrite  $A \cup B \cup C$  only by using set operations  $\cap$  and  $\overline{\phantom{x}}$ , where  $\overline{A}$  represents the complement of  $A$ .
- (2) We want to define the set of rational numbers  $\mathcal{Q}$  by using the set of integers  $\mathcal{Z}$ . We can represent any rational number in the form of fraction  $\frac{n}{m}$  by using  $n, m$  in  $\mathcal{Z}$ . So if we represent the fraction  $\frac{n}{m}$  by the pair  $(n, m)$ , the set  $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}$  seems to be able to be considered as the set of rational numbers. However, there are some problems. For example,  $(-1, -2), (1, 2), (2, 4), (50, 100), \dots \in \mathcal{Z} \times \mathcal{Z}$ . These are all different from each other as elements in the set  $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}$ , but should represent the same rational number. Moreover, the denominator must not be 0.

So, by using set  $P = \mathcal{Z} \times (\mathcal{Z} - \{0\})$  and a binary relation  $R$  on  $P$ , let us define  $\mathcal{Q}$  as the quotient set of  $P$  by  $R$  as the following expression:

$$\mathcal{Q} = P/R$$

Answer the following questions.

- (a) The relation  $R$  satisfies *reflexive law*, *symmetric law*, and *transitive law*. How do we call a relation satisfying these three laws?
- (b) The reflexive law is defined as follows. Describe the other two laws formally by following the notation.

$$\forall x \in P, xRx$$

- (c) Define the relation  $R$  on the set  $P$ .
- (d) An element in  $\mathcal{Q}$  is described as  $[(a, b)]_R$ , where  $a \in \mathcal{Z}$  and  $b \in \mathcal{Z} - \{0\}$ . Define addition on  $\mathcal{Q}$ . In other words, rewrite  $x$  and  $y$  in the following expression by using  $a, b, c, d$  and operations on  $\mathcal{Z}$ .

$$[(a, b)]_R + [(c, d)]_R = [(x, y)]_R$$